## 3. இரத்தத்தை வகைப்படுத்துதல்:

**நோக்கம்:**

நழுவ திரட்சி சோதனை (Slide Agglutination Test) கொண்டு கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரத்த மாதிரியின் வகையை தீர்மானித்தல்.

**அடிப்படைத் தத்துவம்:**

ஒரு நபரிலிருந்து மற்றொரு நபருக்கு இரத்த மாற்றம் செய்வதற்கு முன், இரத்த வகைப்படுத்துதல் அடிப்படையானதாகும். பெற்றோர் சர்ச்சை மற்றும் மருத்துவம் சார் சட்ட பிரச்சனைகளை தீர்பளிக்க இது பயனுள்ளதாகும். இரத்த சிவப்பு (RBC) அணுக்கள் இரத்த வகை ஆன்டிஜெனை கொண்டது. இரத்த வகை ஆன்டிஜன்களின் எதிர்ப்பொருள்கள் (antibodies) இரத்த பிளாஸ்மாக்களில் இருக்கின்றன. இரத்தத்தை வகைப்படுத்துவதற்கு ஆன்டிஜென் காரணியாகிறது. பொதுவாக ஆன்டிஜென்களை கொண்டு இரத்த வகை உறுதிசெய்யப்படுகிறது. ஒரு நபரின் RBCக்கள், அதன் தொடர்புடைய ஆன்டிசீரத்துடன் கலக்கப்படும்போது, ஆன்டிஜென் எதிர்ப்பொருள் எதிர்வினைகளினால் திரட்சி உண்டாகிறது.

**தேவையானப் பொருட்கள்:**

1. இரத்த மாதிரி உறையாத இரத்தம்
2. சுத்தமான பஞ்சு
3. சுத்தமான லான்செட் அல்லது நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்த ஊசி
4. சுத்தமான உலர்ந்த பசை படியாத நழுவம் அல்லது வெள்ளை ஓடு
5. பல் குச்சிகள் (tooth picks)
6. குறியீடு பேனா
7. வணிக ரீதியில் கிடைக்கும் ஆன்டி A சீர (sera), ஆன்டி B சீரா, ஆன்டி D சீரா

**செய்முறை:**

1. ஸ்பிரிட் கொண்டு நுண்ணயிர் நீக்கம் செய்தபின் விரலைக் குத்தவும்.
2. இரத்தத்தை A, B மற்றும் D எனக் குறியீடப்பட்ட நழுவத்தின் மேல் ஒவ்வொரு துளியாக வைக்கவும்.
3. A, B மற்றும் D ஆன்டிசீரத்தை முறையே A, B மற்றும் Dயில் ஒரு துளி சேர்க்கவும்.
4. ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனி பல்குச்சிகளை பயன்படுத்தி கலக்கவும்.
5. இரண்டு நிமிடங்கள் காத்திருந்து பின் பிணைதல் எதிர்வினையைக் கவனிக்கவும். அப்படி ஏதேனும் இருப்பின் நுண்ணோக்கியில் உற்று நோக்கி உறுதி செய்யவும்.
6. முடிவுகளை விளக்கி அறிக்கை பதிவீடு செய்யவும்.

**விளக்கம்:**

1. திரட்சி A யில் இருப்பின் இரத்தப் பிரிவு A ஆகும்.
2. திரட்சி Bயில் காணப்பட்டால் இரத்தப்பிரிவு B ஆகும்.
3. A மற்றும் B இரண்டிலும் திரட்சி இருந்தால் இரத்தப்பிரிவு AB ஆகும்.
4. A மற்றும் B இரண்டிலுமே திரட்சி இல்லை எனில் இரத்தப் பிரிவு O ஆகும்.
5. திரட்சி D காணப்பட்டால் இரத்த வகை Rh(D) பாசிட்டிவ் ஆகும்.
6. Dயில் திரட்சி இல்லை எனில் இரத்தப் வகை Rh(D) நெகட்டிவ் ஆகும்.



TN_GOVT_XII_Micro_Biology_Practical_Manual_TAMIL.indd 296 2/14/2020 3:39:17 PM